

O artigo apresenta conceitos, exemplos e conclusões importantes sobre Validação e Verificação de requisitos de software e ^{especificação de design} ~~análise de requisitos~~. Este tema mostra-se relevante visto que V&V pode proporcionar economias de até 100x se seus objetivos básicos forem alcançados, isto é, identificar e resolver problemas de software e problemas de alto risco ainda nas fases iniciais do desenvolvimento.

O artigo logo define "verificação" e "validação" da seguinte forma:

- Verificação: referente à correspondência entre o produto e sua especificação para avaliar se o software está sendo desenvolvido corretamente.
- Validação: referente à adequação entre o software desenvolvido e seu propósito operacional para avaliar se o software construído está sendo desenvolvido.

O artigo mostra que o V&V ocorre durante todo o ciclo de vida do software. Enquanto a verificação se preocupa em comparar cada ^{parte} ~~peça~~ de refinamento com os requisitos, a validação ~~prova~~ identifica problemas que podem ser resolvidos com alterações dos futuros requisitos.

O artigo deteca 4 critérios principais para V&V de requisitos e design:

- Completude: 1. não haver designs pendentes (TBD's); 2. Não haver referência à funções ou produtos não especificados; 3. Não faltar itens de especificação; 4. Não faltar funções; 5. Não faltar produtos.

- Consistência: 1. Não haver conflitos entre itens de uma mesma especificação! 2. Não contradizer outras especificações ou objetivos! 3. Rastreabilidade clara das especificações anteriores.

- Viabilidade: 1. Engenharia humana para avaliar usabilidade e satisfação das necessidades; 2. Engenharia de recursos visando cumprir requisitos de um custo aceitável e considerando custo de novo requisitos durante o ciclo de vida; 3. Engenharia de programa considerando custos de manutenção e portabilidade. 4. Risco, considerando aspectos ainda não muito compreendidos do sistema gerando risco técnico, risco de gerenciamento de custos, risco de ambiente e a interação entre estes riscos.

- Testabilidade: Requisitos precisam ser claros e objetivos, permitindo teste inequívoco. O esforço pode ser alto para efetivamente remover ambiguidades ou restrições vagas, porém o artigo trata como algo que vale o esforço por evitar maiores complicações futuramente e reduzir esforço da fase de teste.

O artigo elenca algumas abordagens para V&V, divididas entre "técnicas manuais simples", "técnicas automatizadas simples, técnicas e manuais detalhadas e técnicas automatizadas detalhadas.

Por fim o artigo detalha ~~uma~~ estratégia por tamanho de sistema:

- sistemas pequenos: análise manual simples, cenários básicos e entrevistas, uso de modelos matemáticos simples com confiabilidade suje a crítica.
- sistemas médios: ferramentas automatizadas simples e interativas, protótipo em situações críticas
- sistemas grandes: abordagem para sistemas médios + modelos e cenários de falhas